

CODESEEKER

LEE EUN CHONG

CODESEEKER

해결 코드를 향해.
집요하게 찾아다니는
SEEKER 처럼.

- 코드를 해결하기 위해서는
새로운 방식도 시도하는 것을
부담스러워 하지 않는 사람입니다.
- 조교, 학과 서버 관리자,
여러가지 프로젝트 등
여러가지 활동과 프로젝트에서
저만의 새로운 방식으로 문제를 해결해본 적이 있습니다.



CONTENTS

기술 스택

제 기술 스택을
확인할 수 있습니다

ARGUS

LLM 비용 폭주를 막는 가드레일의
데모 피해자 앱

EcoReport

사진 한 장으로 전기 낭비를
제보하는 AI 판별 서버

Server Manager

학과 GPU 서버 7대를
구축하고 운영한 기록

DRAWMIND

글 위에 그림을 그리는
게시판의 DB와 백엔드

AEye

시각장애인 보행 안내 앱의
처리 시간 개선

Tech Stack

➤ 백엔드 개발에 사용한 기술입니다.



➤ **Spring Boot**로 API와 DB를 설계했습니다.

➤ **Docker·Linux**로 서버를 구축·운영했습니다.

ARGUS

OVERVIEW

- LLM 에이전트의 비용 폭주를 호출 경로에서 막는 Kubernetes 가드레일입니다.
- 저는 폭주를 일부러 일으키는 데모 "피해자 앱"을 맡았습니다.
- 이 앱은 Argus를 모른 채 **환경변수 하나로** 로컬 mock과 dev 게이트웨이를 오갑니다.

스텝 10 누적 비용 \$0.0088

안녕하세요. 오늘 할 일을 정리해 주세요.

Got it. I can walk through that step by step if you like.

rotation #1 (run-01)

#1	· A ·	gpt-mock-4o	· +\$0.0007
#2	· B ·	claude-mock-sonnet	· +\$0.0011
#3	· A ·	gpt-mock-4o	· +\$0.0007
#4	· B ·	claude-mock-sonnet	· +\$0.0011
#5	· A ·	gpt-mock-4o	· +\$0.0007

rotation #2 (run-02)

#6	· B ·	claude-mock-sonnet	· +\$0.0011
#7	· A ·	gpt-mock-4o	· +\$0.0007
#8	· B ·	claude-mock-sonnet	· +\$0.0011
#9	· A ·	gpt-mock-4o	· +\$0.0007
#10	· B ·	claude-mock-sonnet	· +\$0.0011

재시도 폭풍

핑퐁 재귀

메시지 입력

보내기

스텝 3 누적 비용 \$0.0018

안녕하세요. 오늘 할 일을 정리해 주세요.

Got it. I can walk through that step by step if you like.

rotation #1 (run-01)

#1	· A ·	gpt-mock-4o	· +\$0.0007
#2	· B ·	claude-mock-sonnet	· +\$0.0011
#3	· A ·	gpt-mock-4o	· +\$0.0000 · blocked (403)

 **차단됨**
3 스텝에서 외부에 의해 중단되었습니다
결정 ID **mock-b**

재시도 폭풍

핑퐁 재귀

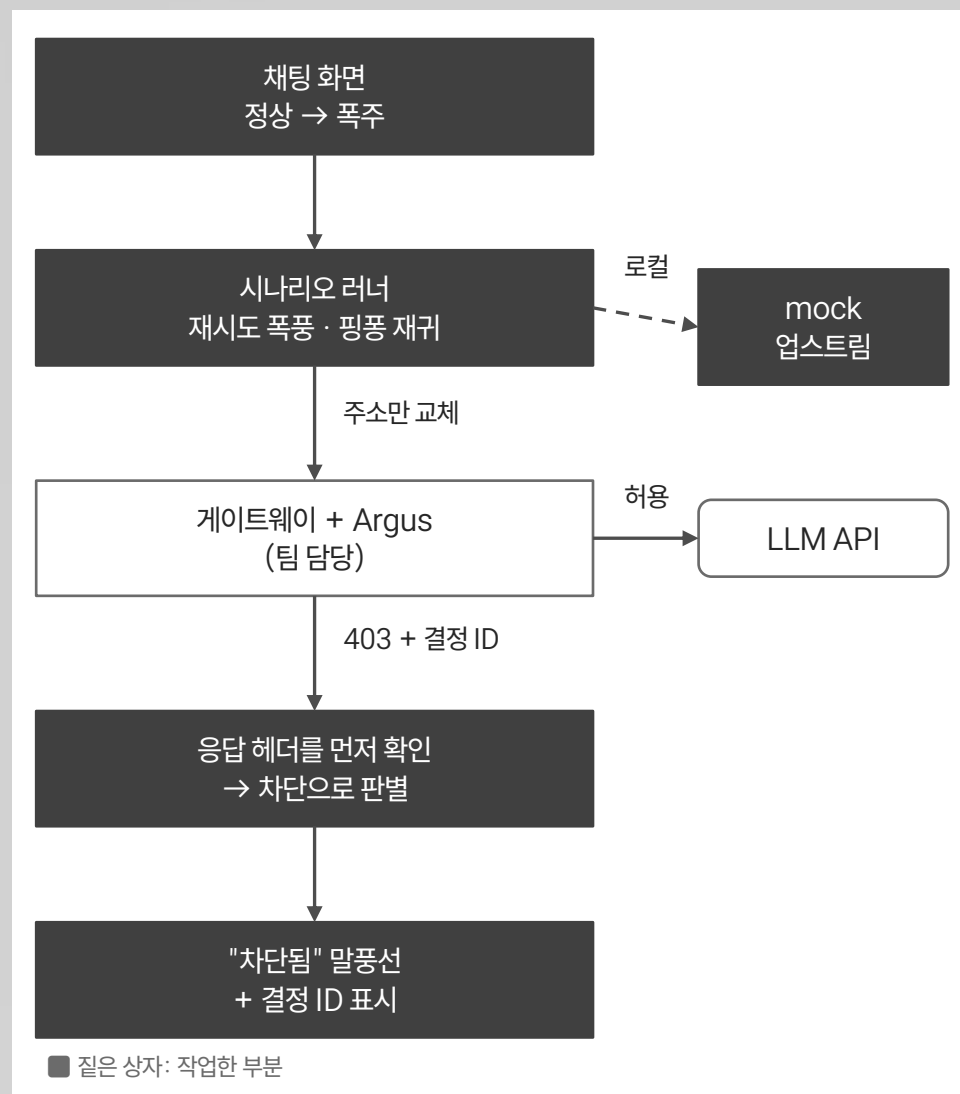
메시지 입력

보내기

ARGUS

ARGUS Architecture

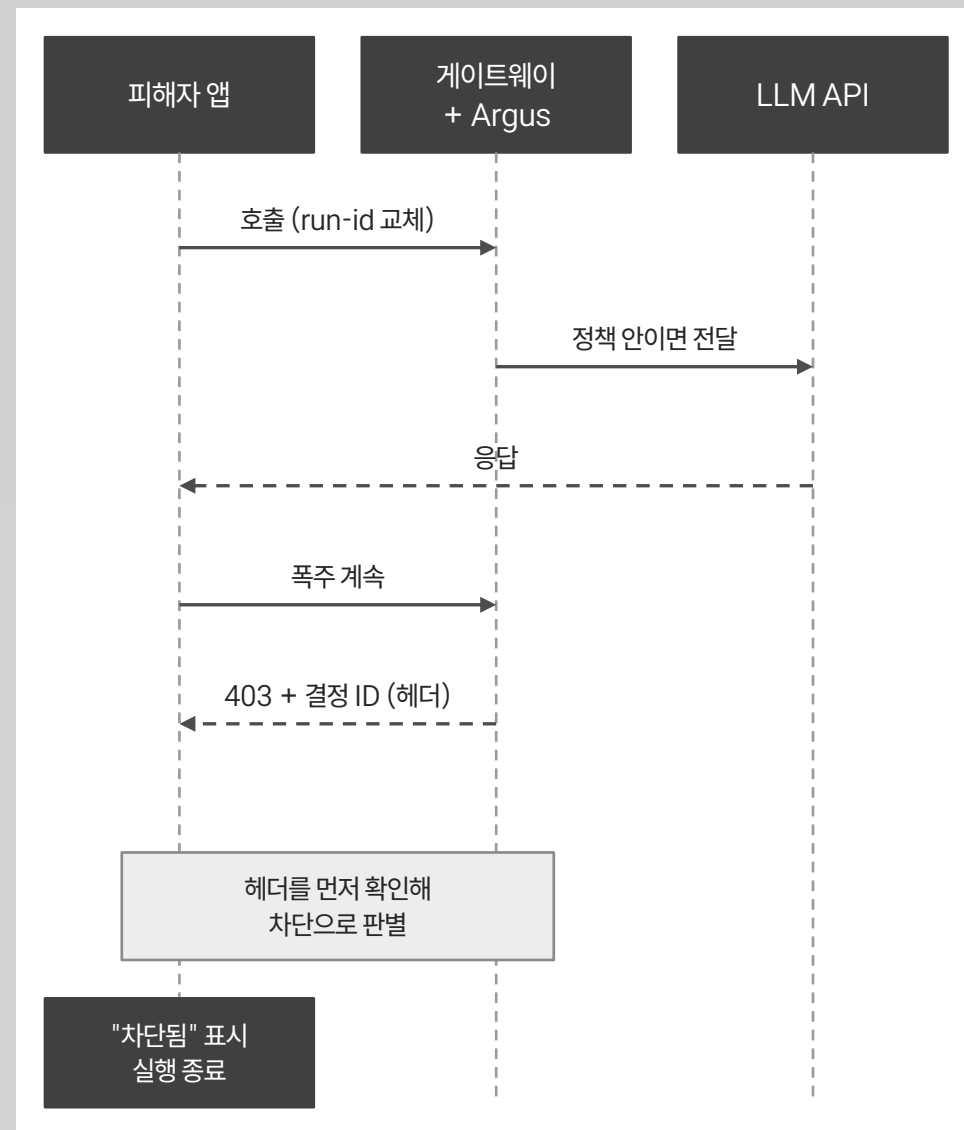
- 재시도 폭풍·핑풍 재귀 시나리오를
고정 스크립트로 매번 똑같이 재현합니다.
- 게이트웨이가 오류 본문을 감싸 결정 ID가 안 보여서,
응답 헤더를 먼저 보고 차단을 판별합니다.
- 앱 코드는 Argus를 import하지 않고,
CI 테스트가 이를 강제합니다.



ARGUS

ARGUS Result

- dev 게이트웨이에서 **403 실차단**이 확인됐고, 결정 ID가 화면까지 전달됐습니다.
- 헤더 우선 판별로 차단이
쿼터 제한으로 오판되던 문제를 해결했습니다.
- 테스트 **55개**가 CI에서 매 푸시마다 실행됩니다.



EcoReport

OVERVIEW

- 빈 강의실의 켜진 전등·에어컨을 사진 한 장으로
제보하면 AI가 낭비 여부와 절약 금액을 계산합니다.
- 저는 **AI 판별 서버와 백엔드 연동**을 맡았습니다.
(2주 해커톤 출품작)

☰

제보하기

370P

현장 사진을 촬영해 주세요

빈 강의실의 조명·에어컨 상태가 잘 보이도록 촬영해 주세요.

+

카메라 또는 갤러리에서 사진을 선택하세요

📷 카메라

🖼️ 갤러리

다음

☰

제보 완료

✓

낭비 확인됨!

조명 켜짐 / 에어컨 가동

적립 포인트

리워드

+100P

누적 350P

제보 요약

건물명 공학관 A동

강의실 303호

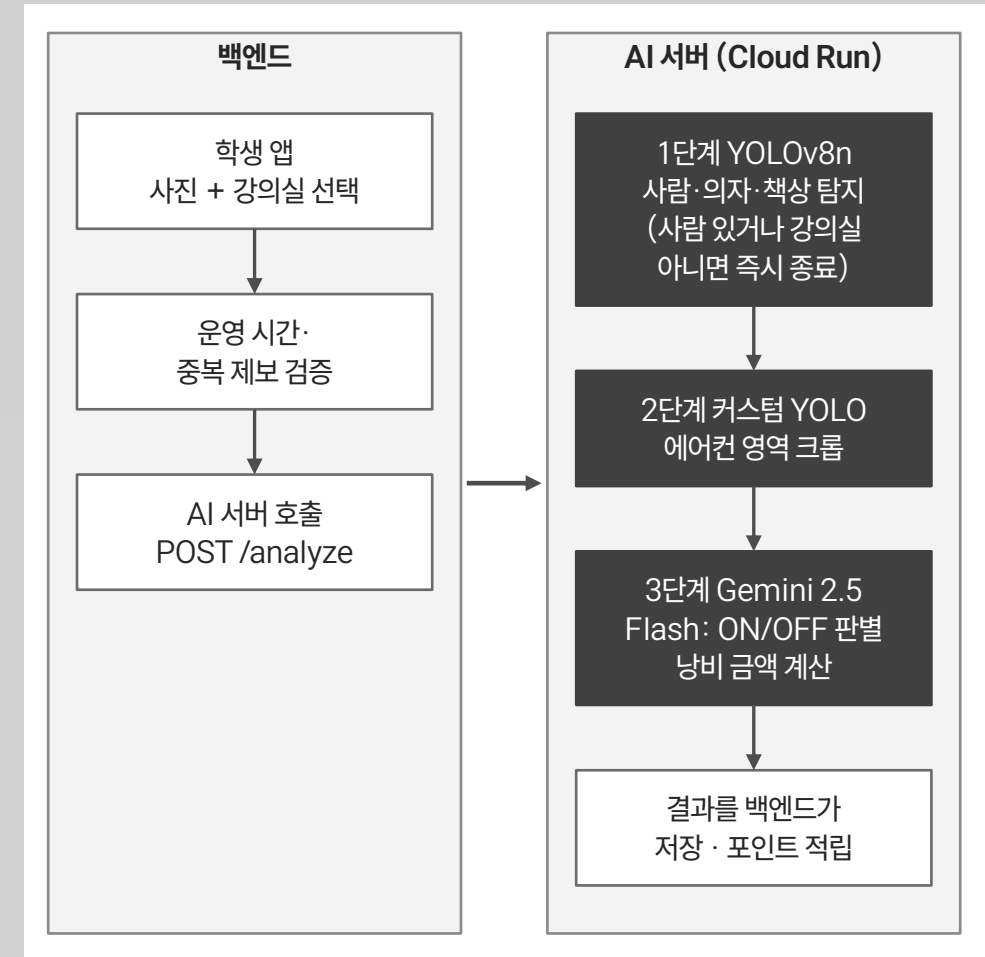
홈으로 이동

또 제보하기

EcoReport

EcoReport AI Flow

- 1단계 **YOLOv8n**: 사람이 있거나 강의실이 아니면 Gemini 호출 없이 종료합니다.
- 2단계 **커스텀 YOLO**: 직접 학습해 에어컨 영역을 잘라냅니다.
- 3단계 **Gemini 2.5 Flash**: ON/OFF 판별과 낭비 금액을 계산합니다.



EcoReport

EcoReport Result

➤ 에어컨 탐지 모델을 2,016장으로 학습해

mAP@0.5 약 **0.99**를 얻었습니다.

➤ AI 서버를 **Cloud Run**에 배포해

제보 → 판별 → 포인트 적립이 동작합니다.

에어컨 탐지 모델 검증 결과

mAP@0.5

0.989

정밀도

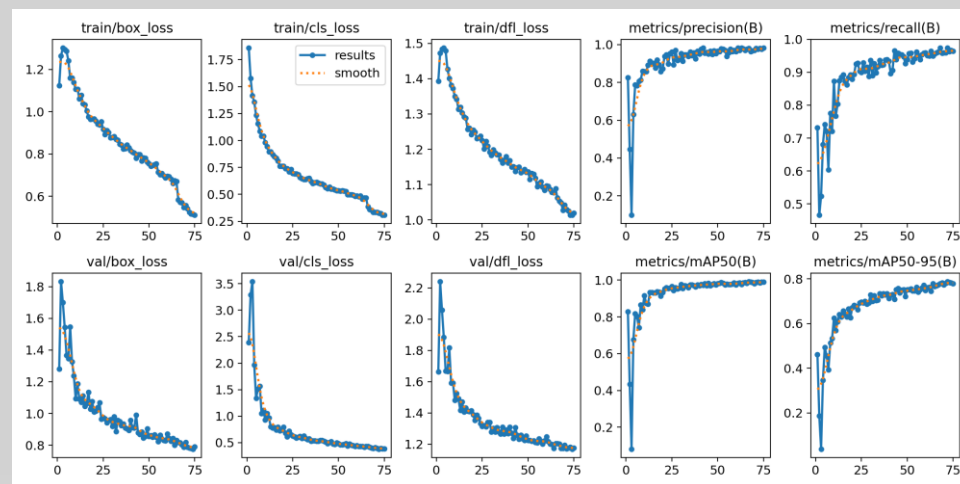
0.983

재현율

0.964

공개 데이터 2,016장으로 직접 학습 · 75 epoch

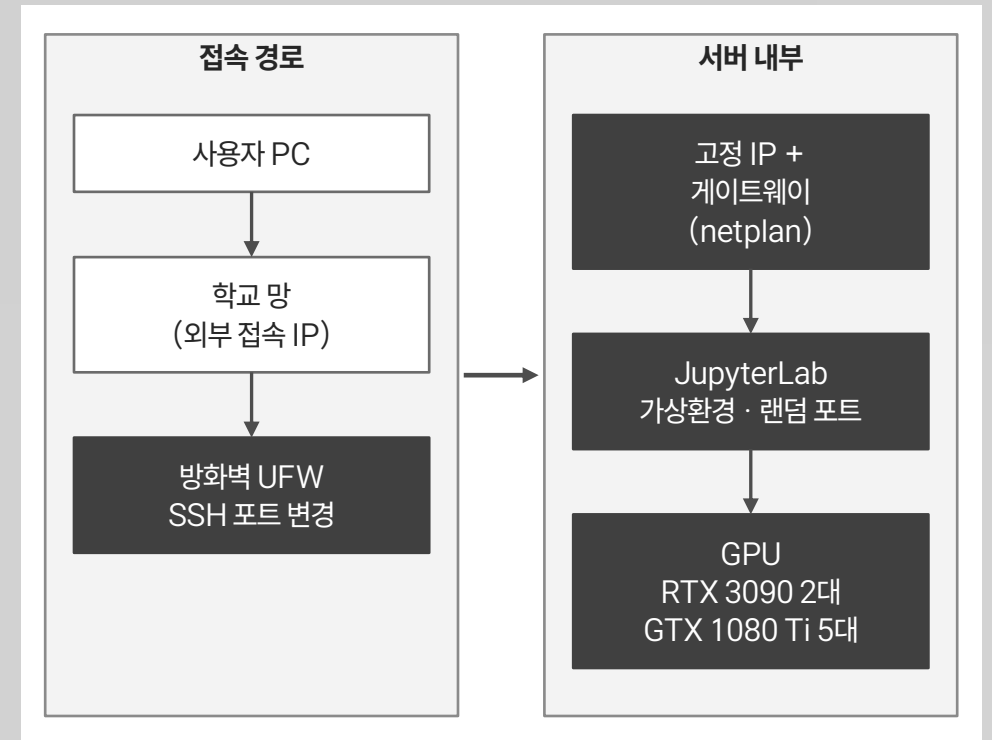
마지막 epoch 기준 검증 값



Server Manager

OVERVIEW

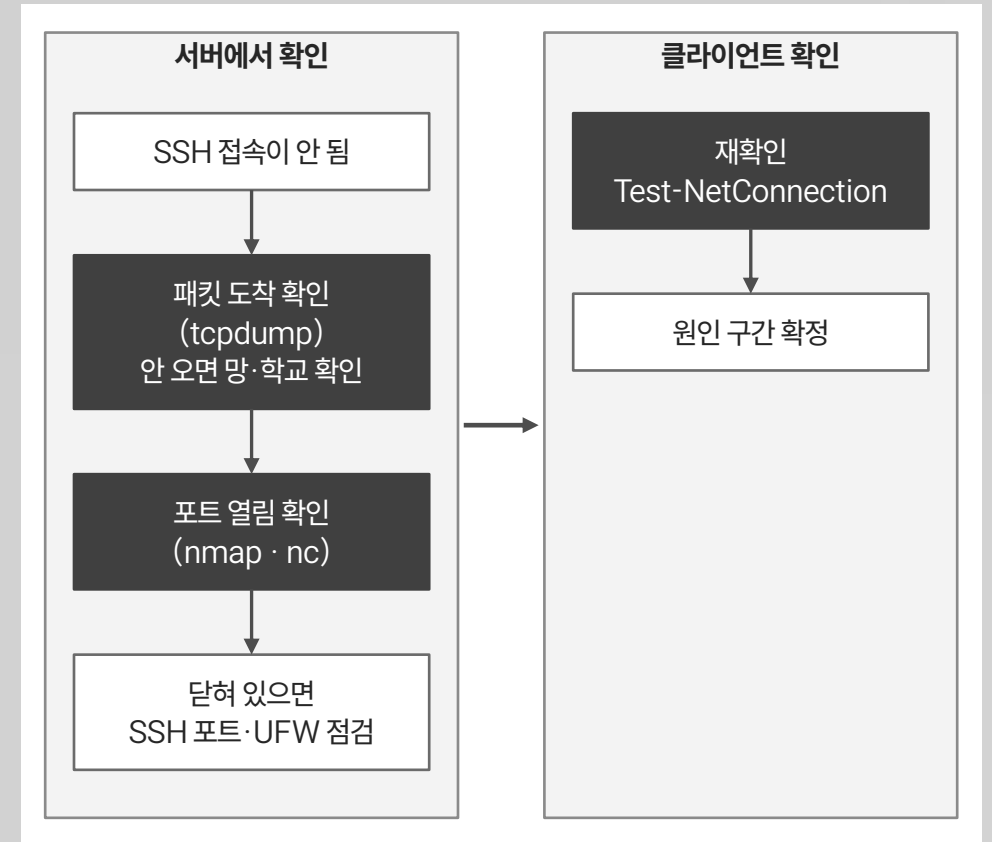
- 학과 GPU 서버 **7대**(RTX 3090 2대, GTX 1080 Ti 5대)를 외부에서도 쓸 수 있게 만들었습니다.
- 학내에 Linux 네트워크 설정을 아는 사람이 없어 **혼자 구축·운영**했습니다.
- 서버 포맷 사고 이후 재구축하며 **모든 절차를 노트북으로 문서화**했습니다.



Server Manager

Server Network

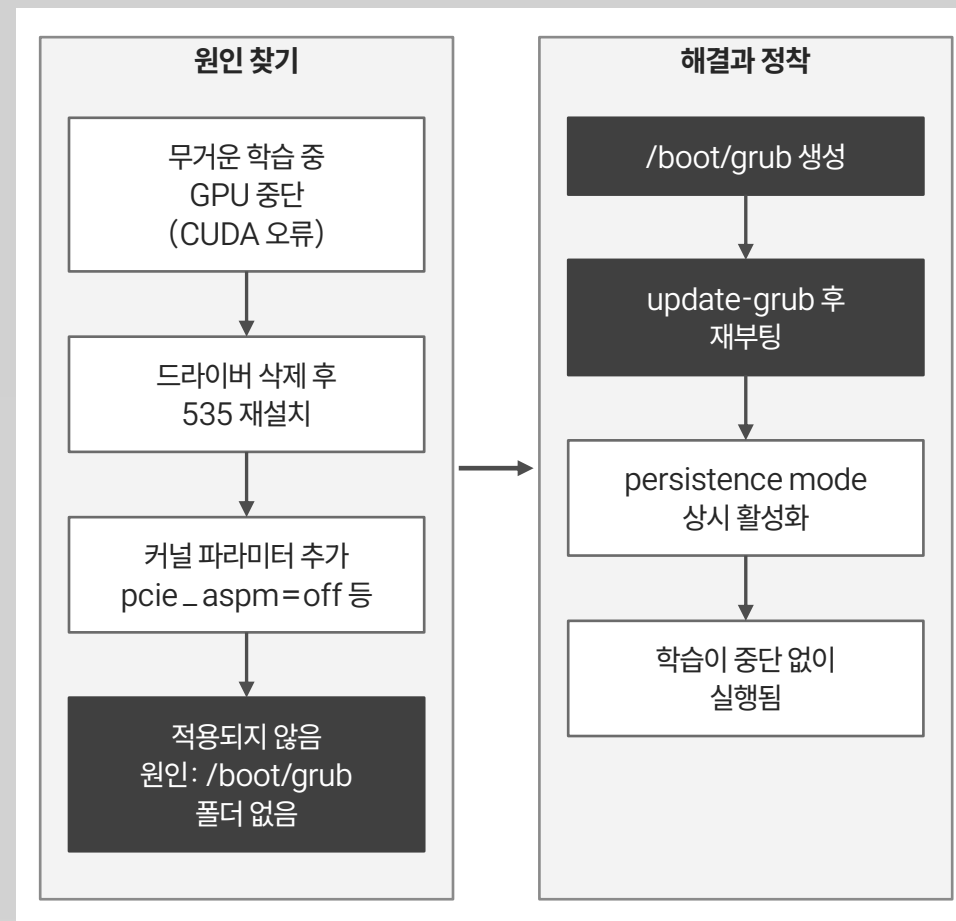
- 고정 IP 환경이라 게이트웨이를 직접 연결로 먼저 알린 뒤 기본 경로를 잡았습니다.
- SSH가 안 열릴 때는 패킷 수신·포트 스캔·접속 테스트로 원인 구간을 좁혔습니다.
- 외부 접속 포트를 여는 망 신청 단계도 기록했습니다.



Server Manager

GPU problem Fix

- 무거운 학습 중 **GPU가 멈추는 문제(CUDA 오류)**가 반복됐습니다.
- 커널 파라미터가 **/boot/grub** 폴더가 없어 적용되지 **않던 점을** 찾아 해결했습니다.
- 이후 **재발이 없었고**, 대처 방법은 문서화했습니다.



Server Manager

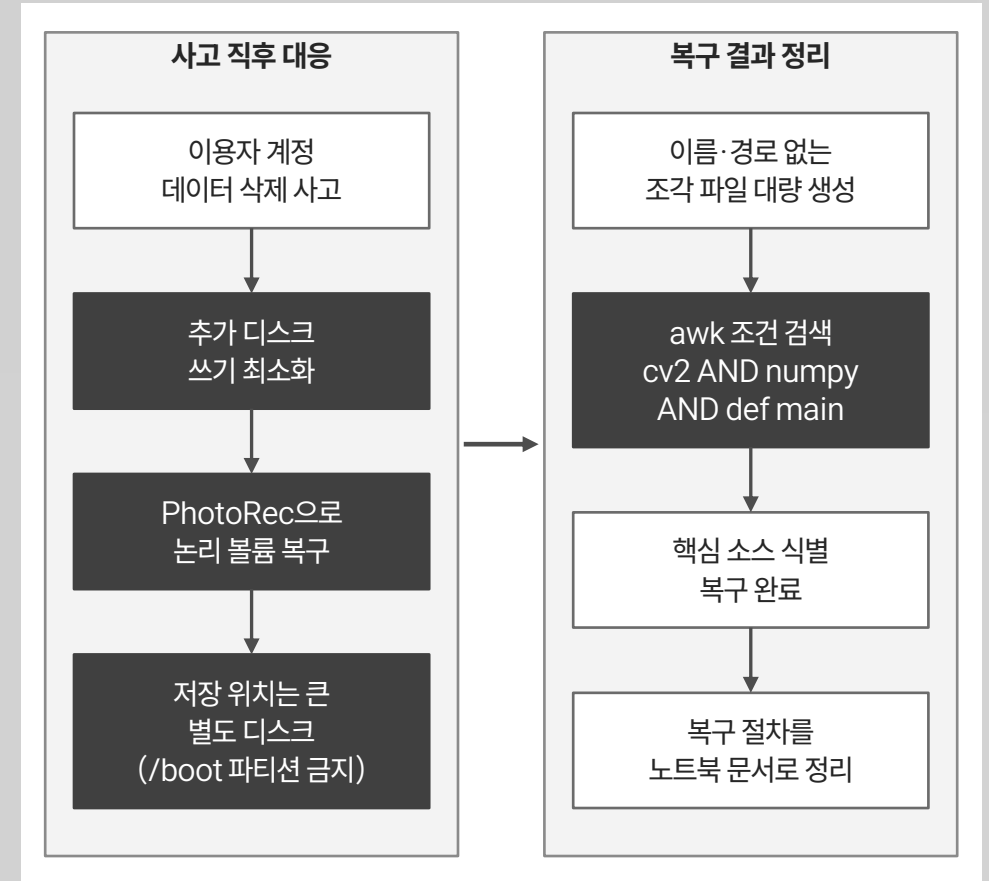
Data Recovery

- 삭제된 프로젝트를 복구했습니다.

PhotoRec awk LVM

- 삭제 직후 쓰기를 최소화하고 복구 저장 위치는
큰 별도 디스크로 정했습니다.

- 이름 없는 조각 파일을 **awk 조건 검색**
(cv2·numpy·main)으로 골라
핵심 소스를 찾았습니다.



DRAWMIND

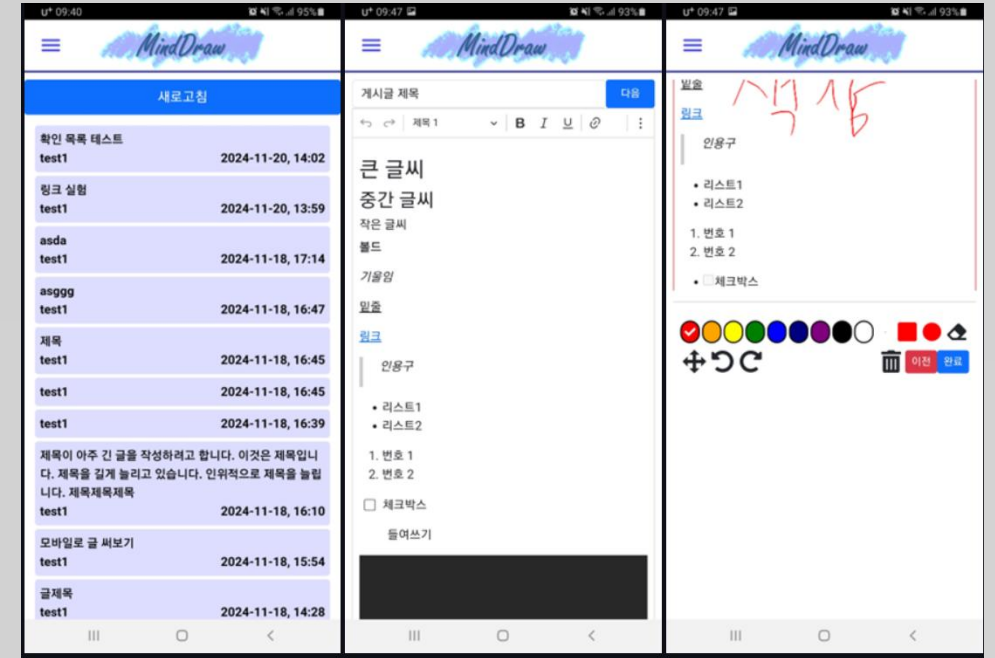
OVERVIEW

➤ 글 위에 직접 그림을 그려

같은 모습으로 게시하는 게시판입니다.

➤ 저는 팀장으로 기획서를 정리하고 DB 설계와

백엔드(Spring Boot, PostgreSQL)를 맡았습니다.



Links

<https://github.com/Hoto-Mocha/TeamProject-DrawMind>

<https://uracle.co.kr/>

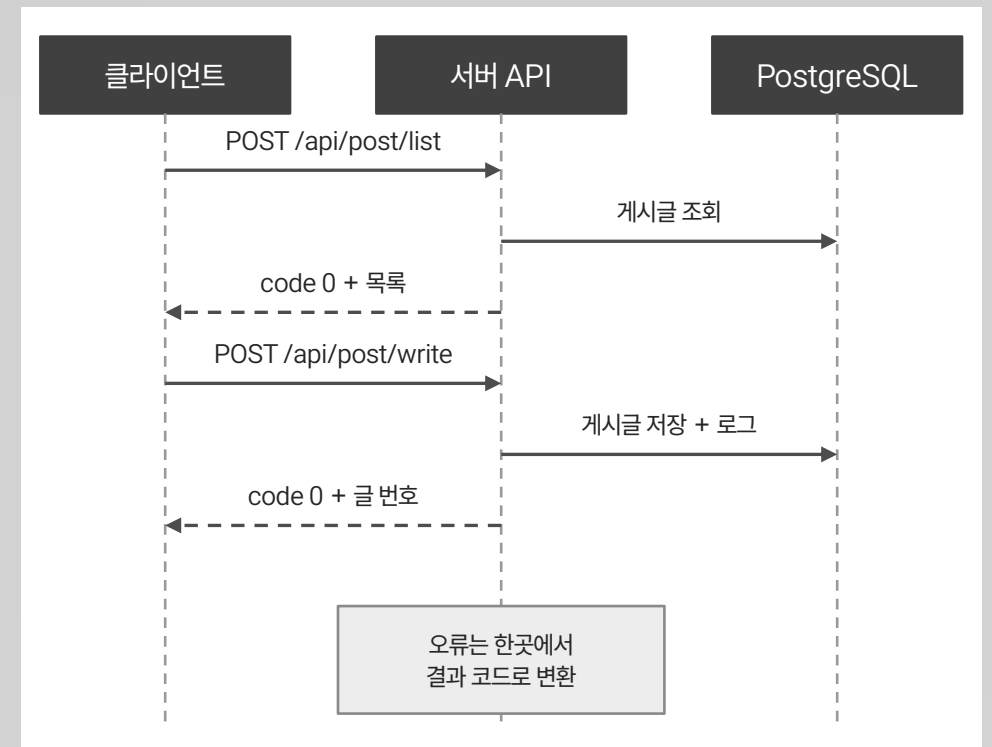
<https://www.morpheus.kr/>

DRAWMIND

DRAWMIND API

- 프론트·백엔드가 나눠 개발하기 전에
API 정의를 먼저 작성했습니다.
- API 9개는 모두 **POST·JSON**이고,
결과 코드 표로 오류 응답을 통일했습니다.
- 컨트롤러·서비스·저장소로 계층을 나눠 오류를
한곳에서 코드로 변환합니다.

서비스명	게시판 리스트				
URL	[host url]/api/post/list				
Method	POST				
Content-Type	application/json				
설명	게시판 목록을 조회한다.				
Request Params					
항목		타입	필수	설명	
currentPage		Long	Y	페이지 일련번호 (1 일 경우 제일 처음부터)	
Response (JSON)					
구분		항목	타입	필수	반복
					설명
body	code	String	Y	N	결과 코드 (성공 : 0000)
	body	Array	N	N	목록
	postSeq	Long	Y	Y	일련번호
	postTitle	String	Y	Y	제목
	writer	String	Y	Y	작성자
	regDate	String	Y	Y	작성일시 (yyyyMMddHHmm)



Links

<https://github.com/Hoto-Mocha/TeamProject-DrawMind>

DRAWMIND

DRAWMIND Result

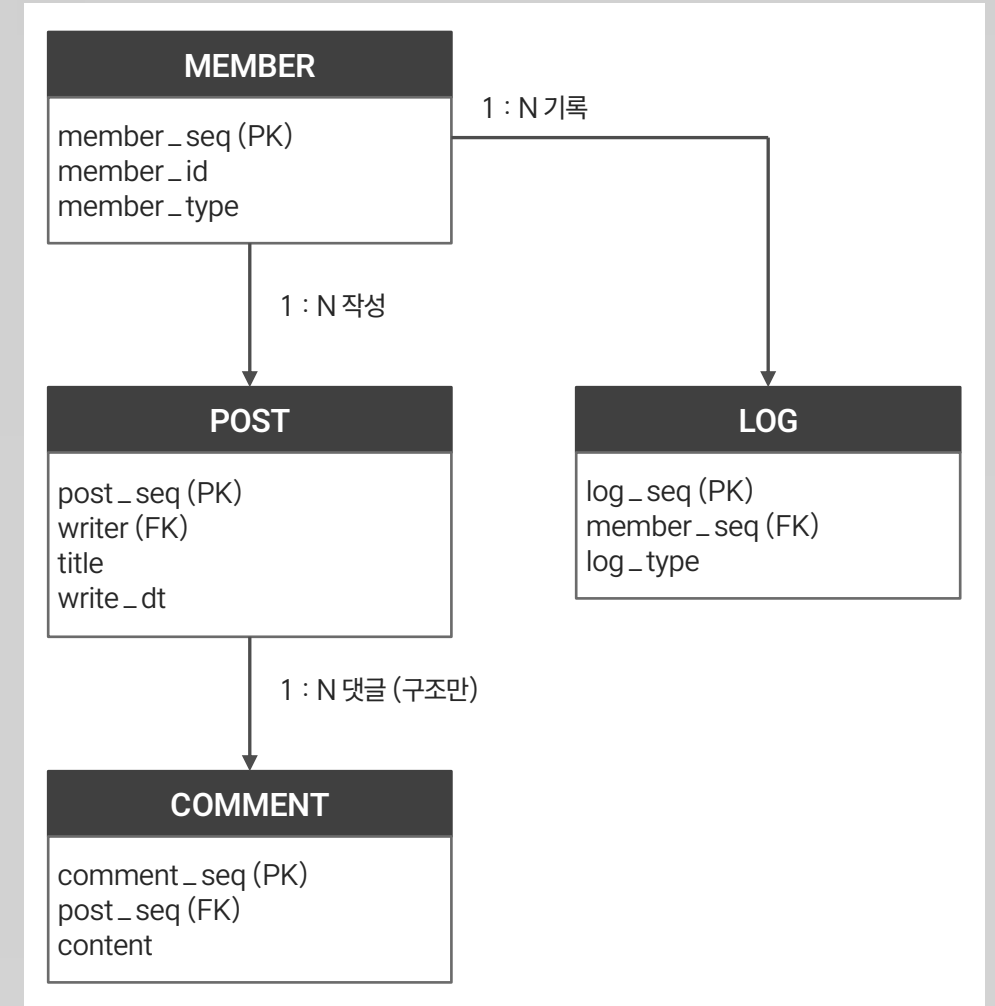
➤ API 9개를 완성해 연동했습니다.

Spring Boot

PostgreSQL

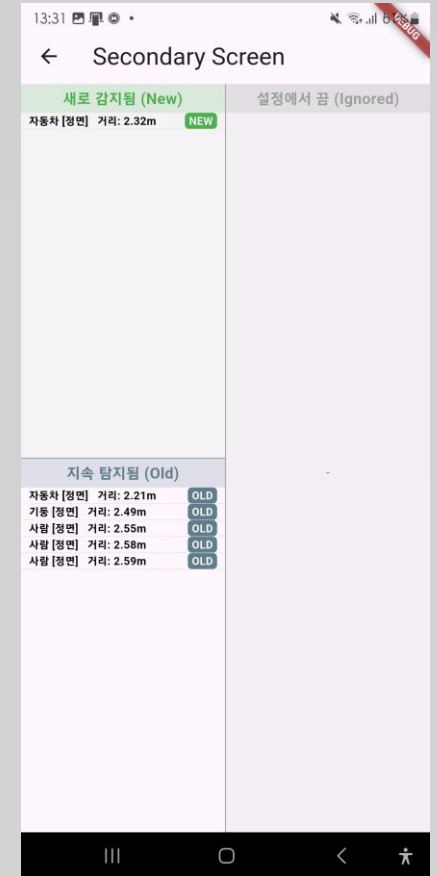
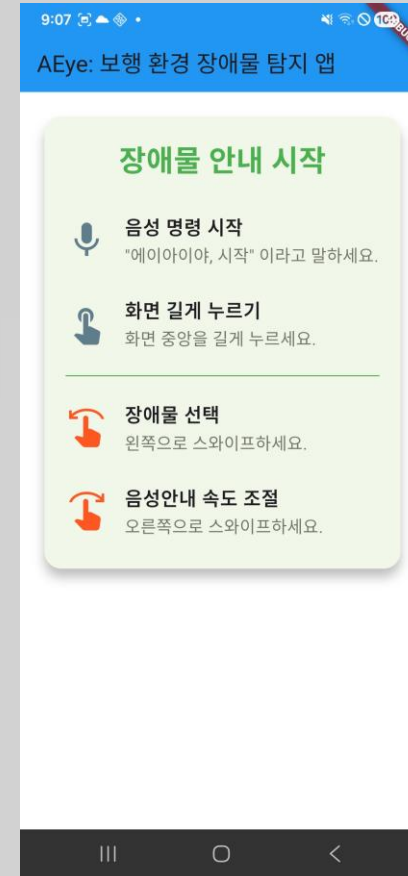
➤ 비밀번호 해시와 토큰 인증이 없었습니다.

개선 방안은 **BCrypt**와 **JWT**이며 이후
EcoReport에서 적용했습니다.



AEye OVERVIEW

- 보도 위 장애물과 횡단보도·차도를 인식해 음성으로 안내하는 앱입니다.
- 저는 처리 시간 개선을 맡아 Depth 모델 연동과 병렬 추론 구조를 만들었습니다.
- 개발 전 팀원 모두 시각장애인 인터뷰에 참여해 필요한 기능을 확인했습니다.



AEye

AEye Result

- Depth·탐지·세그멘테이션을 **병렬 추론**으로 돌려 프레임당 시간을 줄였습니다.
- 순차 합산 약 3.6초 → 평균 830ms
- 거리 오차(0~5m) 1.70m → 0.47m (팀 성과)
- 한계: 배터리 소모, 저조도·역광에서 성능 저하.



Links

https://github.com/BumSooKim701/obstacle_detection_system_for_the_blind